

沪科版九年级数学上册 · 第21章第1节

二次函数的定义

从生活情境到数学概念的构建与理解

👤 授课人：试讲组

👥 分工：第一小组

📅 日期：2026年

已学过的函数回顾

- ✓ 一次函数：形如 $y = kx + b$ (k, b 为常数, $k \neq 0$)
- ✓ 正比例函数：形如 $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$)
- ✓ 概念要素：均包含自变量 x 与因变量 y

思考：共同特点是什么？

- ✓ 变量个数：都只含有 **2 个变量** (x 和 y)
- ✓ 最高次数：自变量 x 的最高次数均为 **1 次**
- ✓ 代数形式：等号两边都是 **整式**

❓ 提出疑问：如果自变量 x 的最高次数不是 1 次，而是 2 次，这样的函数关系在生活中存在吗？它又具有什么性质？

情境导入：生活中的函数关系

实例感知



实例1：几何表面积

正方体的棱长为 x ，表面积为 y 。根据正方体表面积公式：

$$y = 6x^2$$



实例2：围网场地面积

用 40m 围网围成矩形水面，长为 x ，宽为 $(20-x)$ ，面积 S 为：

$$S = -x^2 + 20x$$



实例3：工厂生产效率

玩具厂增加 x 人后，每日装配玩具总数 y 满足：

$$y = -10x^2 + 40x + 2850$$



共同特征观察： 以上三个关系式中，都含有 **两个变量**，等号两边都是 **整式**，且自变量的最高次数都是 **2**。

一般地，形如 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$)
的函数，叫做二次函数 (Quadratic Function)。

二次函数一般形式的结构拆解：

x

自变量

$a (a \neq 0)$

二次项系数

b

一次项系数

c

常数项

深度解析：二次函数的 3 大核心要点

重点避坑

1

整式前提

等号左边是函数 y ，右边必须是关于自变量 x 的整式。

✗ 分母中含有自变量（如 $\frac{1}{x}$ ）的不是二次函数。

!

$a \neq 0$ （极其重要）

a, b, c 为常数，且必须满足 $a \neq 0$ ！

原因：若 $a = 0$ ，则关系式退化为 $y = bx + c$ （一次函数或常数函数）。

3

最高次数限制

自变量 x 的最高次数必须是 2。

项数可以缺省：可以没有一次项（ $b = 0$ ）或常数项（ $c = 0$ ），但绝不能缺少二次项！

形式拓展：二次函数的三种特殊形式

结构分类

形式 1: $b = 0$

$$y = ax^2 + c$$

缺少一次项

实例: $y = 6x^2 + 1$

形式 2: $c = 0$

$$y = ax^2 + bx$$

缺少常数项

实例: $y = -x^2 + 20x$

形式 3: $b = 0$ 且 $c = 0$

$$y = ax^2$$

最简二次函数

实例: $y = 6x^2$

💡 小结：任何二次函数都可以通过展开整理化成一般形式 $y = ax^2 + bx + c$

例题辨析：判断下列函数是否为二次函数

巩固练兵

① $y = 3x^2 + 2x + 1$

符合一般形式，其中 $a=3, b=2, c=1$

✓ 是二次函数

② $y = 3 - 2x$

自变量最高次数为 1（是一次函数）

✗ 不是二次函数

③ $y = x^2 + \frac{1}{x}$

等号右边含有分式，不是整式

✗ 不是二次函数

④ $y = (x + 3)^2 - x^2$

化简后为 $y = 6x + 9$ ，二次项抵消

✗ 不是二次函数

课堂小结

- ✓ 1 个定义: $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$
- ✓ 3 个要点: 右边整式、最高次数为2、 $a \neq 0$
- ✓ 3 种变形: $y = ax^2$ 、 $y = ax^2 + c$ 、 $y = ax^2 + bx$

课后巩固练习

基础题: 判断 $y = 1 - 5x^2$ 是否为二次函数? 如果是, 指出二次项系数、一次项系数及常数项。

拓展题: 已知函数 $y = (m - 1)x^{m^2 + 1} + 2x$ 是二次函数, 求 m 的值。
(提示: 最高次数为2且 $a \neq 0$)